

Übersicht Stundenablauf – Thema: „Funktionale Zusammenhänge“

Seminar „243362 KI für den Matheunterricht – Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmaterialien“

Motivation

Das spielerische Entdecken von mathematischen Lerninhalten ist aus dem Grund besonders effektiv, weil es Spielen und Lernen miteinander verknüpft. Mit dem Spiel „holt man die SuS ab“ und kann ihnen dabei abstrakte und komplexe Themen nahebringen.

Dieses Ziel verfolgen wir auch mit unserem Spiel: Das levelbasierte Retro-Spiel wirkt attraktiv und lädt dazu ein, es auszuprobieren. Gleich zu Beginn wird jedoch auch der Bezug zur Mathematik deutlich: Die Bewegungen werden graphisch aufgezeichnet. Der zweite Spielmodus bringt noch mehr Mathematik hinein – es bleibt aber immer noch dasselbe Spiel.

Unsere Hoffnung ist, dass für die SuS, mithilfe des Spiels, funktionale Zusammenhänge verständlicher und greifbarer werden.

Lernziele

Das primäre Ziel liegt im Verständnis des Darstellungswechsels: Bewegung der Figur $\leftrightarrow$ Graphische Übersetzung (und umgekehrt). Dieses wird dadurch gefördert, dass die SuS zum einen die Bewegung selbst ausführen und der Graph parallel in Echtzeit „gezeichnet“ wird; zum anderen zeichnen die SuS im zweiten Spielmodus den Graphen selbst und sehen, wie die Spielfigur daraufhin die durch den Graphen vorgegebenen Bewegungen ausführt.

Zeitliche Einteilung

Inhalt	Sozialform	Zeit (in min)
Begrüßung + Kennenlernen → Vorstellungsrunde (Wir: Name, Studiengang SuS: Name, Schule, Klasse)	Im Plenum	3
Kurzer Einstieg ins Thema → Spiel aus Ausgangspunkt – Verknüpfung zur Mathematik von den SuS darstellen lassen → Ziel des „Unterrichts“ kurz erläutern	Im Plenum	3
Spielmodus 1: Bewegung der Figur $\leftrightarrow$ Graphische Übersetzung	Partnerarbeit	10
Wettbewerb	Im Plenum	5
Spielmodus 2: Graphische Übersetzung $\leftrightarrow$ Bewegung der Figur	Partnerarbeit	12
<i>iPads einsammeln</i>		
Reflexion: Arbeitsblatt → Was habe ich gelernt? (konkrete Aufgaben zum Spiel) → Wie hat es mir gefallen?	Einzelarbeit	10
Verabschiedung	Im Plenum	2